

2026 기계데이터 챌린지

베어링 진동 데이터 기반 RUL 예측

Stage 1 분석 결과 및 RUL 모델 개발 전략

Signal Processing → Feature Engineering → Model Roadmap

Agenda

발표 순서

01

Challenge 개요

데이터 사양 · 평가 목표

02

데이터 특성과 핵심 난점

RPM 변동 · 노이즈 · 측정 누락

03

신호처리 파이프라인

Order Tracking · Envelope Analysis

04

베어링별 진단 결과

Train1~4 결함 모드 분석

05

피쳐 품질 평가

Monotonicity · 핵심 피쳐 도출

06

RUL 모델링 전략

HI 구성 · 라벨링 · 모델 후보

07

Next Steps

Stage 2 실행 계획

01. Challenge 개요

베어링 잔여수명(RUL) 예측

목표: Train으로 모델 학습 → Validation 베어링의 RUL 예측

데이터 사양

- 진동 신호: 25.6 kHz 샘플링 (TDMS)
- 운영 신호: 0.1 Hz (RPM · Torque · Temp Front/Rear)
- 측정 주기: 10분마다 1분씩 (간헐 측정)
- 운전 조건: 700–950 RPM, 1시간 간격 변경
- 축방향 하중 15 kN · 반경방향 10 kN
- 베어링: NSK 30306 (Tapered Roller)

EOL (시험 중단) 조건

- 베어링 하우징 온도 $\geq 200^{\circ}\text{C}$
- 회전 토크 $\leq -20\text{ Nm}$
- 둘 중 먼저 도달하는 조건
- Train: EOL 도달 데이터 (학습용)
- Validation: EOL 미도달, 진행 중 (예측 대상)
- 본 데이터셋은 토크 -20Nm 조건이 먼저 도달

베어링 결함 주파수 (1000 RPM 기준)

BPFI

140 Hz

Order 8.40×

내륜 결함

BPFO

93 Hz

Order 5.58×

외륜 결함

BSF

78 Hz

Order 4.68×

볼 결함

FTF

6.7 Hz

Order 0.40×

케이지 결함

02. 데이터 특성과 핵심 난점

5가지 챌린지 난점과 대응

RPM 700~950 변동

문제: 결함 주파수가 시간에 따라 이동



Order Tracking (차수 분석)

환경 노이즈 다량 (120/240Hz 전원, 모터 슬롯)

문제: 일반 FFT로 결함 라인 식별 불가



Envelope + 광대역 통계 피쳐

간헐 측정 (10분/1분)

문제: 시간축 비균등, 측정 인덱스로 다뤄야 함



측정 인덱스 기반 시계열

EOL 시점 불확실 (토크 -20Nm 순간 도달)

문제: 마지막 측정 ≠ 정확한 EOL



% Lifetime + Piece-wise RUL

결함 모드 다양 (광대역/케이지/혼합)

문제: 베어링별 결함 유형 상이



다변량 HI · Similarity 모델

03. 신호처리 파이프라인

TDMS → 차수 도메인 → 결함 특화 피쳐



핵심 수식 — Order Tracking

- $\text{Order} = f / (\text{RPM}/60) \rightarrow \text{RPM에 무관한 좌표계}$
- $\text{BPFI} = 8.40\times, \text{BPFO} = 5.58\times, \text{BSF} = 4.68\times, \text{FTF} = 0.40\times$
- Envelope: $e(t) = |x(t) + j\hat{H}(x)(t)|$
- 결함 에너지 = $\sum \text{band}(\text{target}\cdot k \pm 0.15), k=1,2,3$

추출 피쳐 (측정당 16개+)

- 시간 도메인: mean · std · rms · peak · crest · skew · kurt · p2p
- 결함 도메인: BPFI/BPFO/BSF/FTF energy & SNR
- 통합: fault_ratio (결함 에너지 / 전체)
- 운영: RPM cluster · temp_max · torque · torque_std

Stage 1 처리 결과

- 총 466개 측정 처리 완료 (Train1: 126 · Train2: 114 · Train3: 89 · Train4: 137)
- RPM 매칭 완전 동작: 700–950 6개 클러스터 자동 분리
- 베어링별 Envelope Order Spectrum 9장 (early/mid/late) 생성
- 베어링별 features_*.csv + 통합 features_ALL.csv + feature_monotonicity.csv 산출

04. 베어링별 진단 결과

Train1~4: 모두 토크 -20Nm 조건으로 EOL 도달

Train1

결함 모드: 광대역 마모 + 클리어런스 증가

- 수명: 21h · 토크 -25Nm
- 측정: 126회 · 최고온도: 온도 Front 180°C
- 핵심 피처: RMS · std · crest
- late에서 광대역 노이즈 + 0차 거대 피크

Train2

결함 모드: 표면 거칠기 마모 (Stage 3~4)

- 수명: 19h · 토크 -22Nm
- 측정: 114회 · 최고온도: 온도 Rear 180°C
- 핵심 피처: RMS=0.700 · std=0.698
- 전 차수 광대역 + 노이즈 플로어 폭증

Train3

결함 모드: 케이지(FTF) 결함 + 광대역

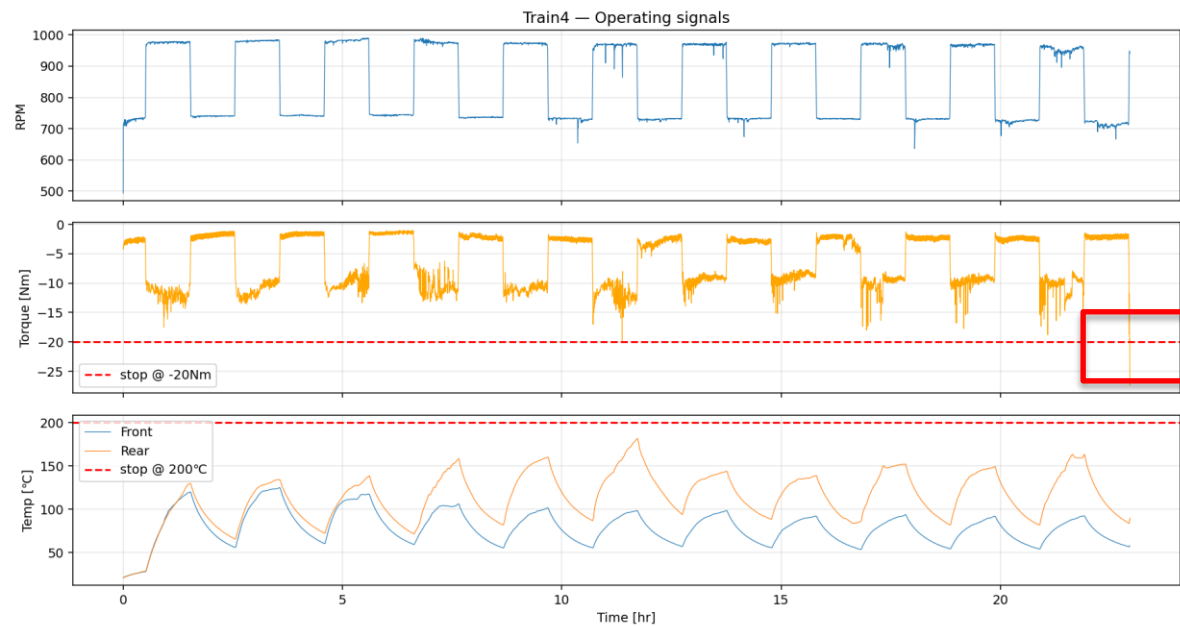
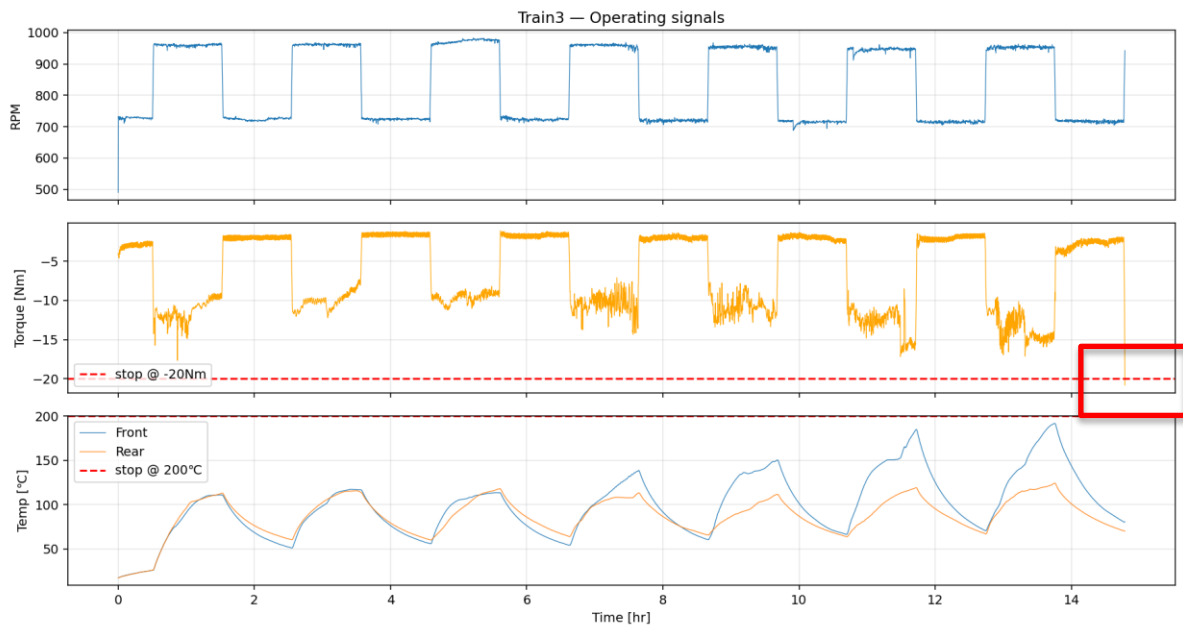
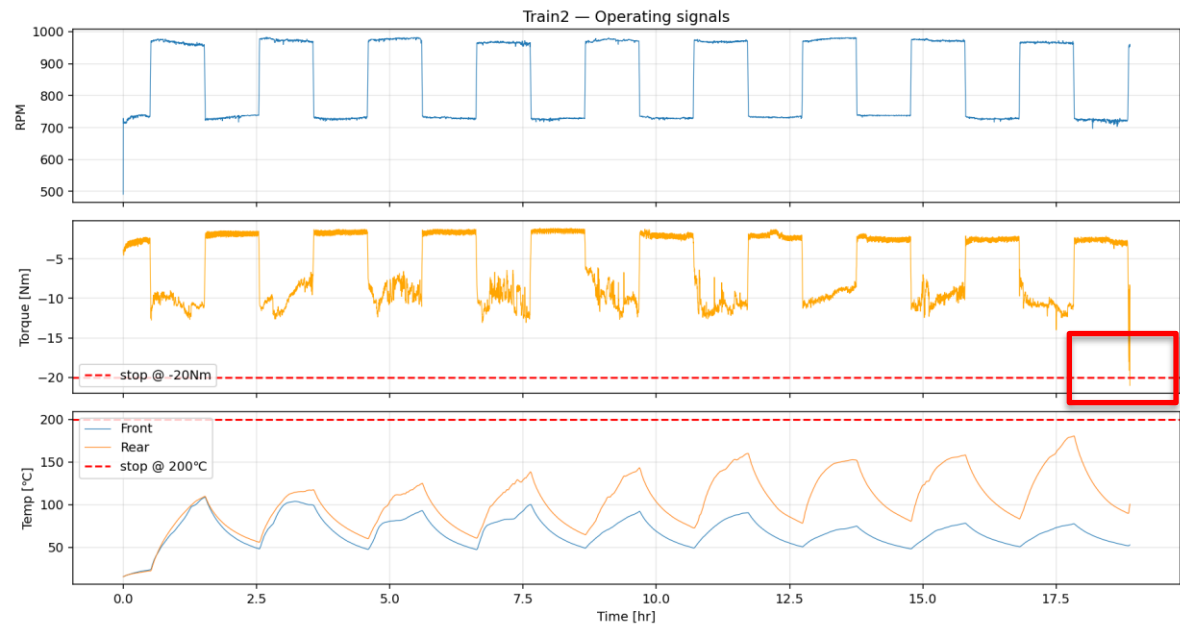
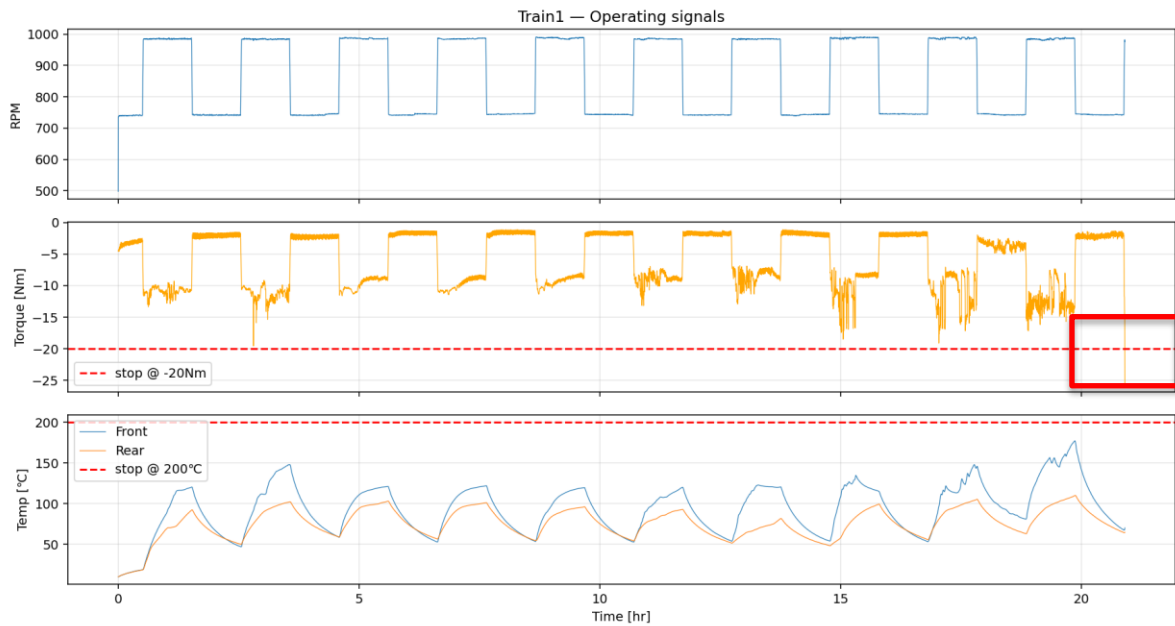
- 수명: 15h · 토크 -22Nm (최단)
- 측정: 89회 · 최고온도: 온도 Front 195°C
- 핵심 피처: FTF · shaft 1×
- 유일하게 FTF 0.4× · shaft 1× 라인 발달

Train4

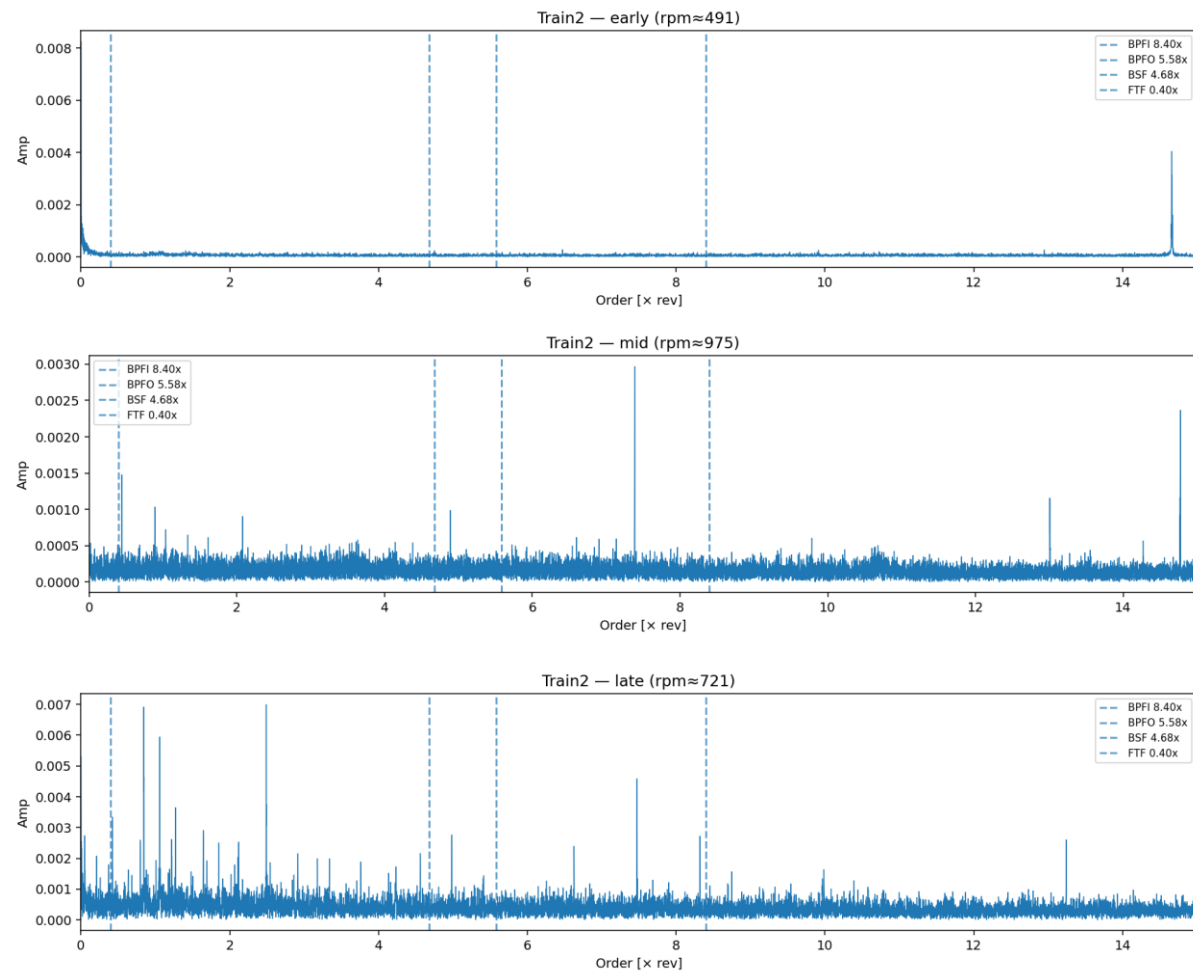
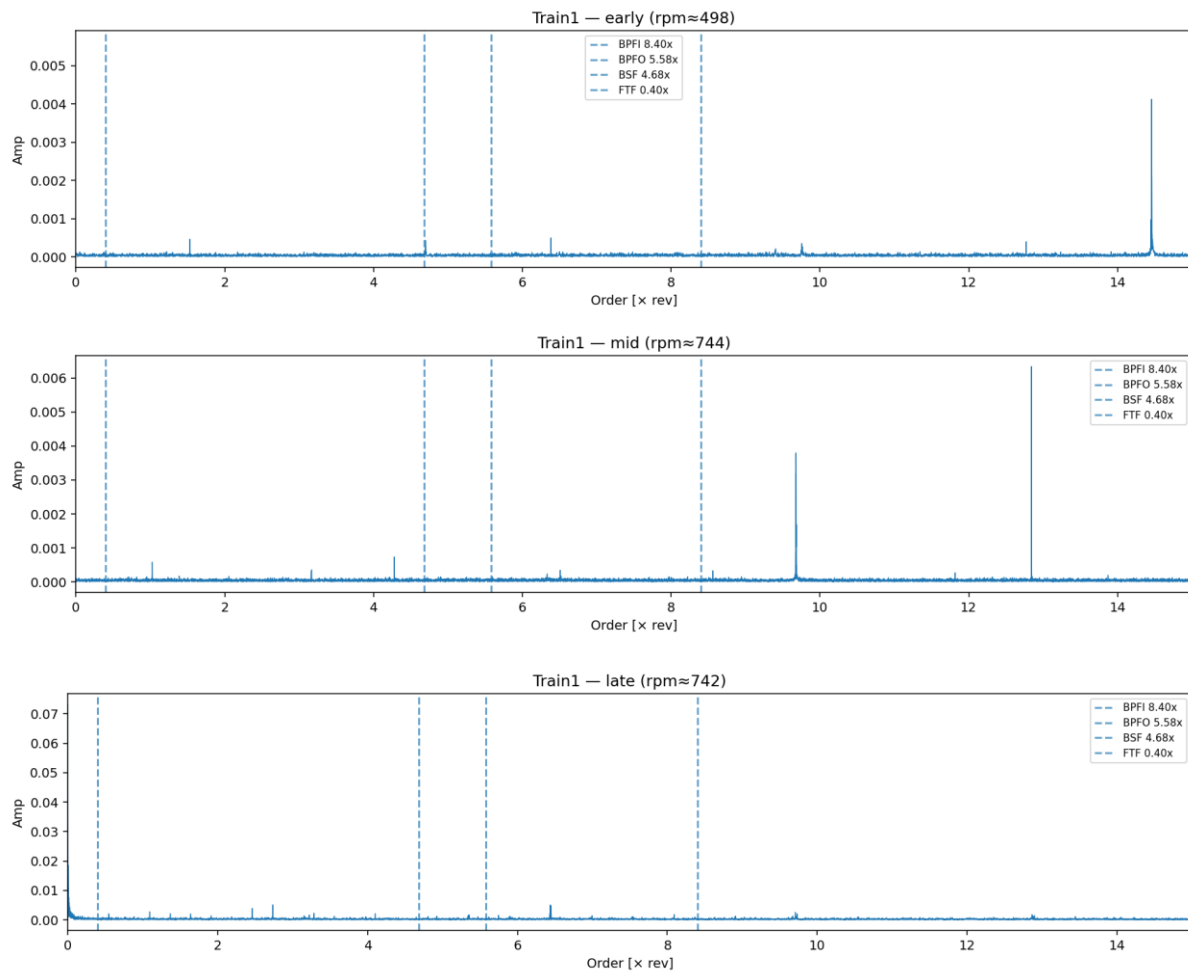
결함 모드: 후반 급격 열화

- 수명: 23h · 토크 -27Nm (최장)
- 측정: 137회 · 최고온도: 온도 Rear 180°C
- 핵심 피처: kurt · skew
- 장시간 안정 후 마지막에 토크 spike

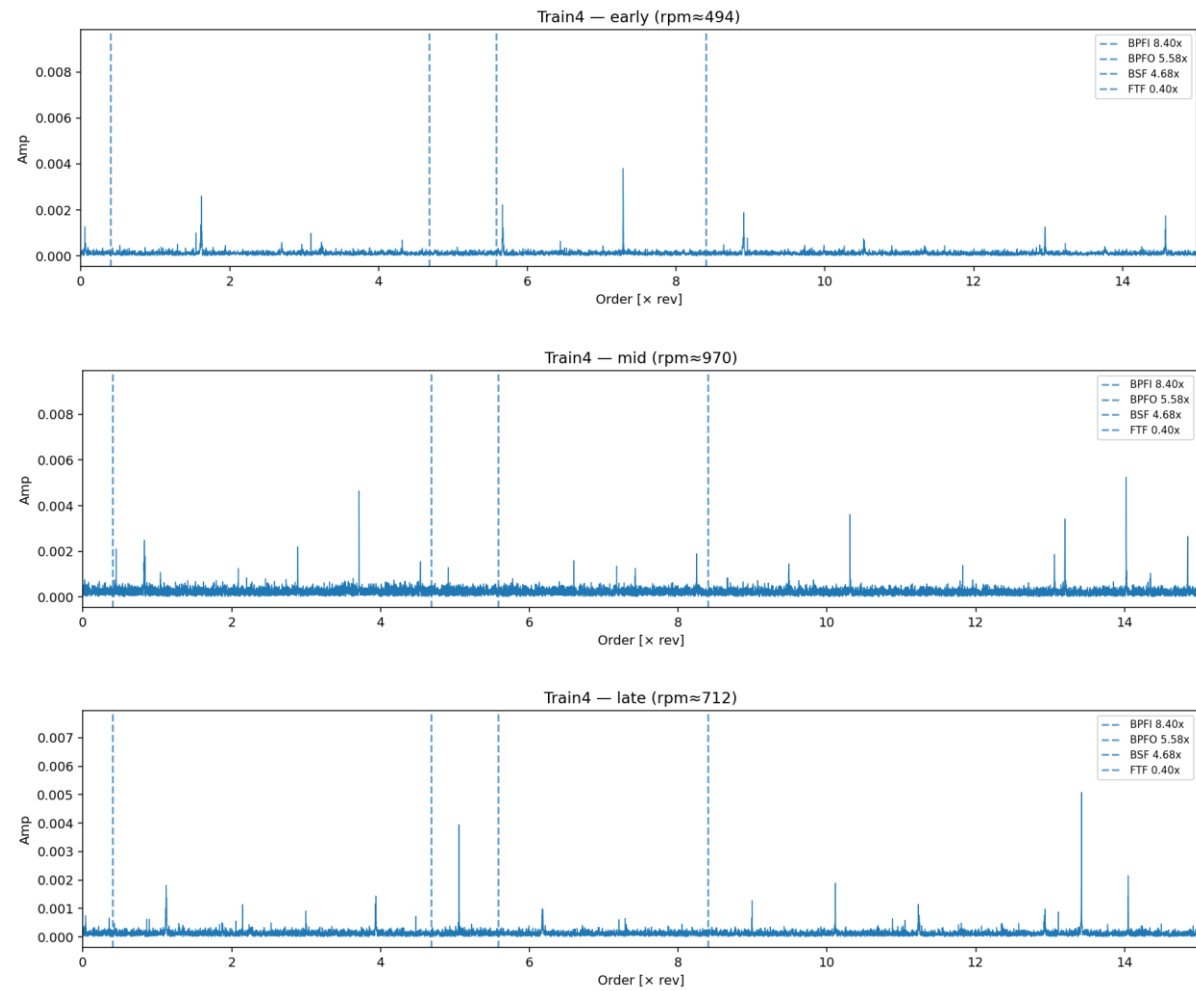
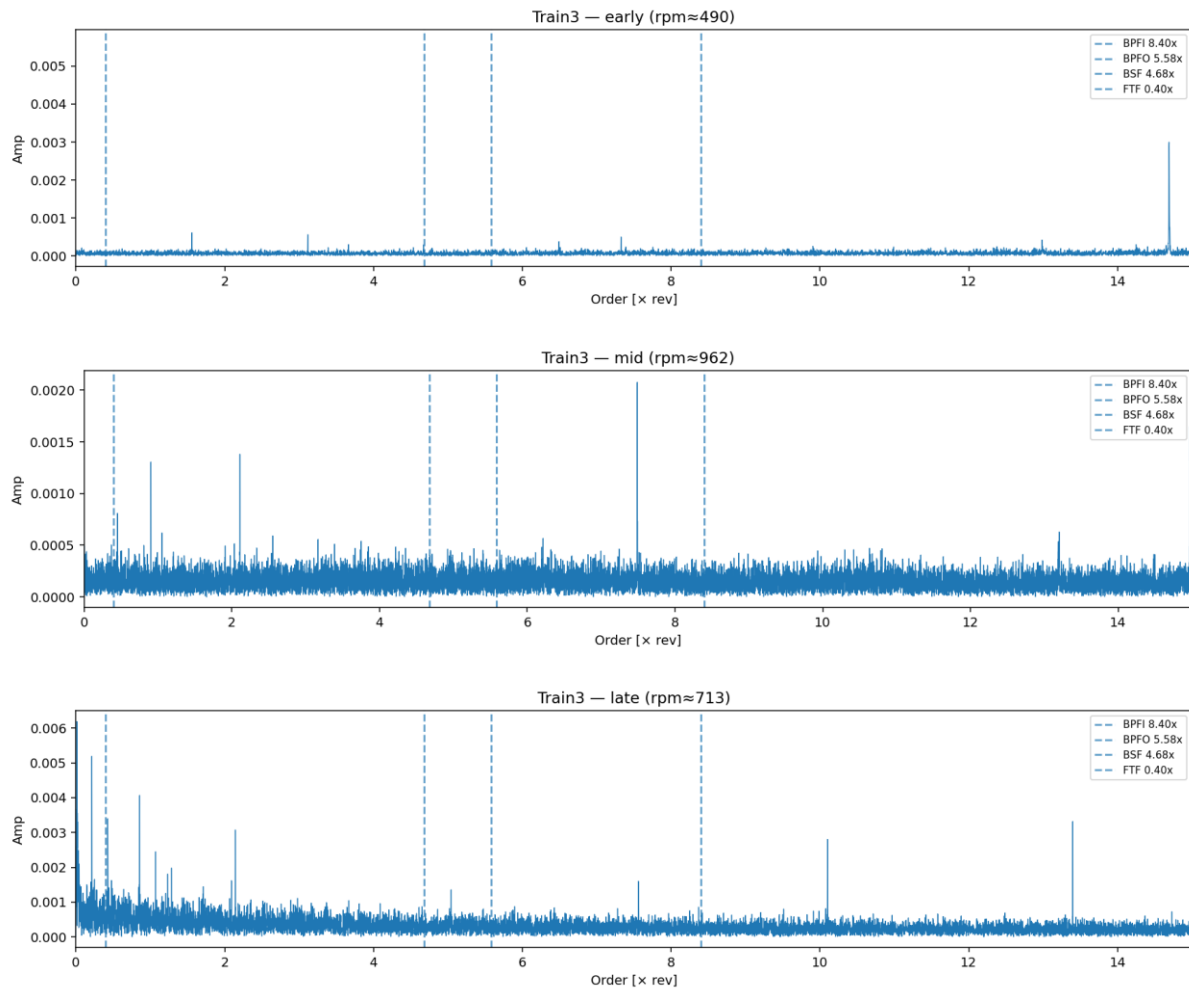
04. 베어링별 진단 결과



04. 베어링별 진단 결과



04. 베어링별 진단 결과



04-1. 핵심 발견

Envelope Order Spectrum 정밀 분석

발견 1: 환경 가진 vs 결함 신호 구분

- 측정마다 차수 위치가 RPM 따라 이동 → 절대 주파수(Hz)로 환산
- 120 Hz / 240 Hz / 360 Hz: 상용전원 60Hz 짝수 하모닉 (전자기 가진) — 결함 아님
- 160 Hz: 모터 슬롯 패싱 또는 외부 기계 가진
- 축 회전 1× (RPM/60): 언밸런스/미스얼라인먼트 — 베어링 결함 아님

발견 2: 4개 베어링 모두 EOL 도달, 단 결함 모드와 수명 상이

- EOL 조건은 토크 -20Nm (온도 200°C는 모든 베어링 미도달, 최대 195°C)
- 수명 분포: Train3 15h < Train2 19h < Train1 21h < Train4 23h (53% 분산)
- Train1/2/4: 결함 라인 안 보임 → 광대역 마모형 (RMS-std가 RUL 지표)
- Train3: FTF 0.4× + shaft 1× 강하게 발달 → 케이지 결함 (유일한 결함 라인 추적 케이스)

결론: 결함 라인 추적이 아닌 "광대역 에너지 + 통계 모멘트 + 온도 + 토크 변동성"이 RUL 핵심

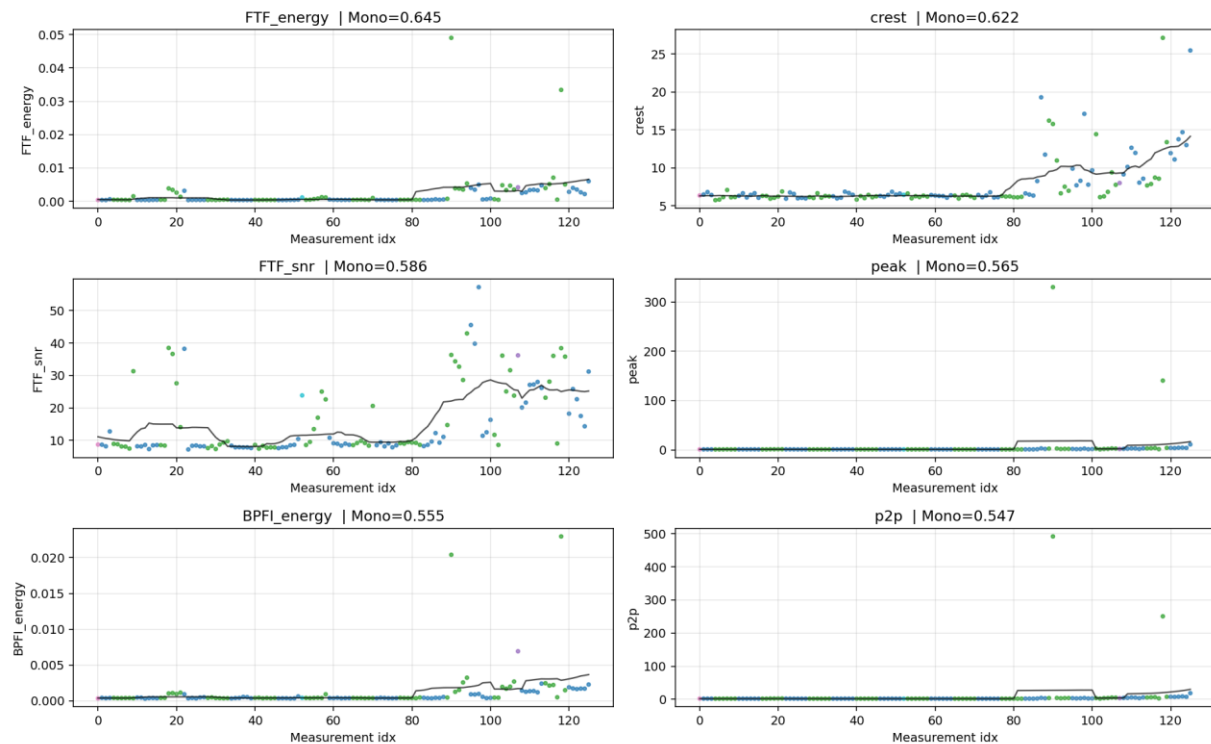
- 노이즈 환경에서 결함 임펄스가 묻히지만, RMS·Std·Crest·Kurt는 노이즈에 강건
- 온도 사이클 피크 + 토크 변동성(std)는 모든 베어링에서 우상향 → 강력한 RUL 인디케이터
- Train3의 FTF 피치는 보조로 활용 (특정 결함 모드 식별용)

04-1. 핵심 발견

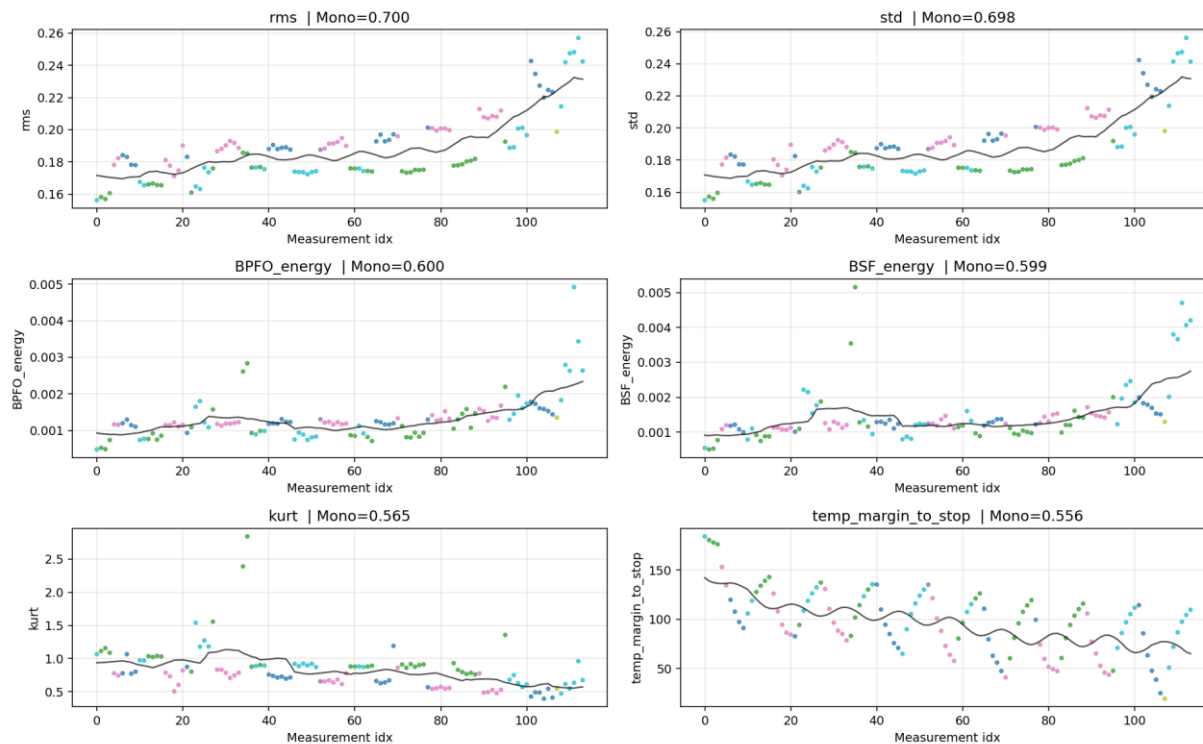
Monotonicity 기반 RUL 후보 선별

$\text{Mono} = |\text{Spearman } \rho(\text{file_idx}, \text{feature})| \rightarrow \geq 0.6 \text{ 이상이 RUL 우수 피쳐}$

Train1 — Top features (color=RPM cluster)



Train2 — Top features (color=RPM cluster)

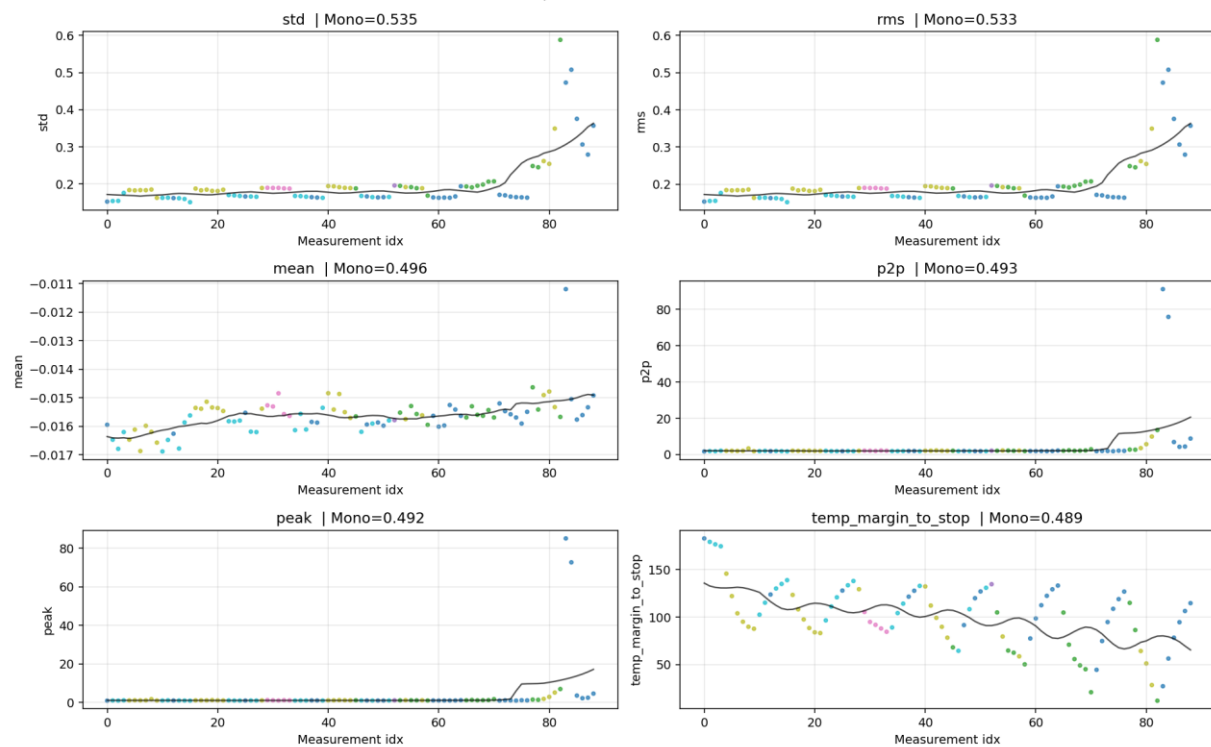


04-1. 핵심 발견

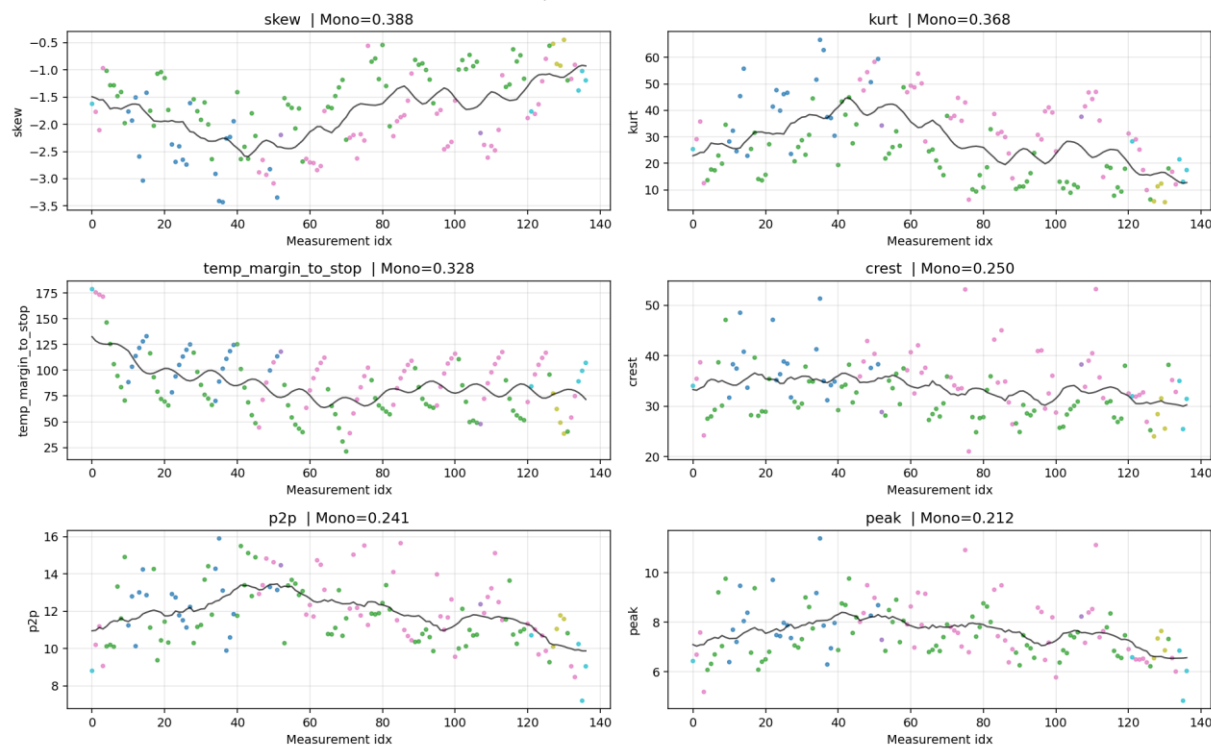
Monotonicity 기반 RUL 후보 선별

$\text{Mono} = |\text{Spearman } \rho(\text{file_idx}, \text{feature})| \rightarrow \geq 0.6 \text{ 이상이 RUL 우수 피쳐}$

Train3 — Top features (color=RPM cluster)



Train4 — Top features (color=RPM cluster)



Monotonicity 기반 RUL 후보 선별

Mono = |Spearman ρ (file_idx, feature)| $\rightarrow \geq 0.6$ 이상이 RUL 우수 피쳐

베어링별 Top Features (실측 Mono)

베어링	1위 피쳐	Mono	2위 피쳐	Mono	3위 피쳐	Mono
Train1	FTF_energy	0.645	crest	0.622	FTF_snr	0.586
Train2	RMS	0.700	std	0.698	BPFO_energy	0.600
Train3	std	0.535	rms	0.533	temp_max	0.489
Train4	skew	0.388	kurt	0.368	torque_std	0.328

검증된 강건 피쳐 (전 베어링)

- RMS · std (Mono 0.5–0.7, 광대역 마모)
- crest · kurt (임펄스성 결함 초기 진단)
- 온도 사이클 피크 (모든 베어링 우상향)
- 토크 std · 토크 최저값 (EOL 직접 지표)

베어링 의존성 (단일 사용 불가)

- BPFI/BPFO/BSF energy: 결함 모드별 발현 차이 큼
- FTF_energy: Train3에서만 1위, Train1/2에서 낮음
- Train4는 모든 피쳐 Mono < 0.4 $\rightarrow$ 후반 급변형
- $\rightarrow$ 다변량 결합(PCA/Mahalanobis) 필수

06-1. RUL 전략 — Health Indicator 구성

다변량 HI로 결합 모드 다양성 흡수

3단계 HI 후보를 병렬 구성 → 가장 단조로운 곡선을 RUL 입력으로 채택

HI-A

운영 신호 기반

온도 사이클 피크 + 토크 std + 토크 최저값
결합 후 z-score

예상 Mono 0.85+
가장 강력한 1차 RUL 인디케이터

HI-B

광대역 진동 에너지

RMS · std · crest · kurt 정규화 후 결합
z-score → 평균

Train1·2·4 광대역 마모형에 최적
예상 Mono 0.70+

HI-C

PCA 통합 지수

HI-A + HI-B + 결합 에너지(FTF·BPFO)
주성분 1축으로 압축

Train3 케이스 결합도 포함
모든 베어링 통합 비교 가능

최종 HI = HI-C (PCA 통합)

Train의 EOL 시점 = HI=0 으로 정규화 → 모든 베어링을 동일 좌표계에서 비교 가능

06-2. RUL 라벨링 전략

고장 시점 불확실성 처리

단순 Linear RUL의 문제

- $RUL(t) = t_{EOL} - t$ 형태는 초기에 $RUL = \max$
- 실제로는 초기엔 "건강" 상태이므로 RUL을 정확히 알 수 없음
- 토크 -20Nm 도달이 순간적 spike → 라벨 자체 불확실
- Train별 수명 길이 다름(15~23h) → 절대 시간 비교 불가

채택: Piece-wise Linear + % Lifetime

- 초기 평탄 구간(Healthy zone): $RUL = R_{\max}$ 로 고정
- HI 임계 통과 후: $RUL = (t_{EOL} - t) / t_{EOL} \times 100$
- NASA C-MAPSS에서 검증된 표준 방식
- 베어링별 수명 분산 흡수 + 초기 평탄 학습

베어링별 EOL 시점 판정 (모두 토크 -20Nm 기준)

	Train1	조건: 토크 -25Nm 도달	21h (126회 측정)	EOL 도달, 광대역 마모
	Train2	조건: 토크 -22Nm 도달	19h (114회 측정)	EOL 도달, 표면 마모
	Train3	조건: 토크 -22Nm 도달	15h (89회 측정) — 최단	EOL 도달, 케이지 결함
	Train4	조건: 토크 -27Nm 도달	23h (137회 측정) — 최장	EOL 도달, 후반 급변

06-3. RUL 모델 후보

Baseline → Advanced 단계적 접근

Baseline

XGBoost / LightGBM

다변량 피쳐 → RUL 회귀

- ✓ 노이즈 강건
- ✓ 해석 용이
- ✓ 빠른 학습
- ✗ 시계열 의존성 약함

Mono 검증된 피쳐 직접 입력. SHAP으로 피쳐 중요도 분석.

Sequential

LSTM / GRU / Transformer

HI 시계열 → RUL 예측

- ✓ 시간 의존성 학습
- ✓ 패턴 추세 추출
- ✗ 데이터량 요구
- ✗ 학습 시간 길음

윈도우 길이 10~50 측정. Encoder-Decoder 구조.

Spatial-Temporal

CNN-LSTM 하이브리드

Spectrogram + HI 결합

- ✓ 자동 피쳐 추출
- ✓ SOTA 성능
- ✗ 해석 어려움
- ✗ 과적합 위험

Order Spectrum을 2D 이미지로 CNN 입력 → LSTM 시계열 결합.

Similarity

Trajectory Matching

Train HI 곡선 매칭

- ✓ Validation EOL 미도달에 최적
- ✓ 결합 모드 다양성 흡수
- ✓ Cold-start 강건

Validation HI를 Train 4개 곡선과 DTW 매칭 → 남은 시간 추정.

06-4. 최종 추천: Hybrid Ensemble

결합 모드 다양성 + EOL 미도달 문제 동시 해결

추천 구조: Ensemble (XGBoost + LSTM + Similarity)

40%

XGBoost

피쳐 기반 회귀
빠르고 강건한 베이스

35%

LSTM

HI 시계열 패턴
추세 학습

25%

Similarity

Train 곡선 매칭
EOL 미도달 보정

입력 피쳐 (15개)

- 통계 모멘트: RMS · std · crest · kurt · skew
- 결합 도메인: FTF/BPFI/BPFO/BSF energy & SNR
- 운영 신호: temp_front · temp_rear · temp_max
- 토크: torque · torque_std · torque_min
- 운전 조건: rpm · rpm_cluster (one-hot)
- 통합 HI: PCA 1st component

검증 전략

- Leave-One-Bearing-Out CV (4-fold)
- → 랜덤 split 금지 (베어링 간 분포 차이)
- 평가 지표: NASA Score · RMSE · MAE
- 비대칭 손실: 과대 예측 페널티 (Late prediction 위험)
- Validation 베어링별 신뢰구간 제공
- Ablation: 피쳐별 기여도 SHAP 분석

07. Next Steps

Stage 2 실행 계획

4주 로드맵

Week 1

HI 구성 + RUL 라벨링

온도 사이클 피크 추출 · 토크 std · PCA HI · % Lifetime 라벨

Week 2

Baseline 모델 (XGBoost)

LOBO CV · SHAP 분석 · 첫 RUL 제출

Week 3

LSTM + Similarity 추가

시계열 모델 학습 · DTW 매칭 구현

Week 4

Ensemble + 최종 제출

가중치 튜닝 · Validation 예측 · 보고서

AI팀 즉시 착수 작업

- ① 온도 사이클 피크 + 토크 std 추출 함수
- ② PCA 통합 HI 구성 + 베어링별 시각화
- ③ Piece-wise RUL 라벨 생성 (Healthy zone 길이 결정)
- ④ XGBoost 베이스라인 + LOBO CV 파이프라인
- ⑤ SHAP 기반 피쳐 중요도 리포트
- ⑥ Validation 데이터 동일 파이프라인 적용

리스크 관리

- Train4 후반 급변형 패턴 → 별도 처리 필요
- Validation의 운전 조건이 Train과 다를 위험 → RPM 클러스터 매칭 검증
- Kurtogram 자동 BPF 미도입 → 결함 라인 추가 발굴 여지
- 측정 누락 90% 구간 → 보간 vs 측정 인덱스 기반 모델링 비교
- EOL 시점 불확실성 → Quantile Regression으로 신뢰구간 제공

Thank You

Questions & Discussion

베어링 진동 데이터 기반 RUL 예측 – 데이터 분석

2026 기계데이터 챌린지